

Corrigé 1 — *acide ou base selon Brønsted ?*

On regarde si l'espèce peut céder un H^+ (acide) ou en capter un (base).

- a) HCl : cède son $\text{H}^+ \Rightarrow$ **acide**. ($\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.)
- b) NH_3 : capte un H^+ pour devenir $\text{NH}_4^+ \Rightarrow$ **base**.
- c) OH^- : capte un H^+ pour devenir $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ **base**.
- d) CH_3COOH : cède son H^+ du groupe $-\text{COOH} \Rightarrow$ **acide**.

Corrigé 2 — *trouver la base conjuguée*

On retire un H *et* une charge +1 (la charge diminue de un).

- a) $\text{HF} \rightarrow \text{F}^-$.
- b) $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NH}_3$ (la charge passe de +1 à 0).
- c) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{HCO}_3^-$.
- d) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.

Corrigé 3 — *trouver l'acide conjugué*

On ajoute un H *et* une charge +1 (la charge augmente de un).

- a) $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$.
- b) $\text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{HCO}_3^-$ (la charge passe de -2 à -1).
- c) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$.
- d) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{HNO}_2$.

Corrigé 4 — *écrire la demi-équation d'un couple*

L'acide cède son H^+ à l'eau, qui devient H_3O^+ ; on écrit une flèche d'équilibre.

- a) $\text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$.
- b) $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.

Corrigé 5 — *électrolyte fort ou faible ?*

Fort = totalement dissocié ($\longrightarrow$) ; faible = partiellement dissocié ($\rightleftharpoons$).

- a) HCl : acide **fort** $\Rightarrow \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.
- b) CH_3COOH : acide **faible** $\Rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.
- c) NaOH : base **forte** $\Rightarrow \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$.
- d) HF : acide **faible** $\Rightarrow \text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.